Aufgaben zu rotierenden starren Körpern

Aufgabe 1: *Physik anwenden und verstehen*
Zwei Arbeiter tragen auf ihren Schulter einen 12 m langen und 0.60 kN schweren Balken. Der eine trägt 2.0 m, der andere 1.0 m vom jeweiligen Ende des Balkens entfernt. welche Last trägt jeder?

Aufgabe 2: *Physik anwenden und verstehen*
Sebastian steht auf einem Sprungbrett 20 cm vom vorderen Rand entfernt. Er hat eine Masse von 50 kg. Das Sprungbrett ist 3.0 m lang und hat eine Masse von 30 kg. Der Abstand AB beträgt 100 cm. Geben Sie die Beträge und Richtung der Kräfte an, die an den beiden Punkten A und B wirken.

Aufgabe 3: *Physik anwenden und verstehen*
Welches Drehmoment muss der CD-Spieler erzeugen, um eine CD innert 2.00 s auf 4'200 Umdrehungen pro Minute zu beschleunigen? Die CD hat einen Durchmesser von 12 cm, eine Dicke von 1.2 mm und eine Masse von 16 g. Das Loch in der Mitte der CD kann bei der Berechnung des Trägheitsmomentes vernachlässigt werden.

Aufgabe 4: *Physik anwenden und verstehen*
Eine Eiskunstläuferin bereitet sich für die beiden letzten Pirouetten ihres Programms vor. Sie dreht sich mit ausgestreckten Armen und ihr Trägheitsmoment beträgt dabei bezüglich der Längsachse 2.2 kg m^2. Bei der Biellmann-Pirouette, wo sie ihr Bein über dem Kopf hält, beträgt ihr Trägheitsmoment 2.0 kg m^2 und bei ihrer Schlusspirouette beträgt es nur 1.0 kg m^2. Um welchen Faktor ändert sich ihre Winkelgeschwindigkeit für beide Pirouetten im Vergleich zur Winkelgeschwindigkeit mit ausgestreckten Armen?

Aufgabe 5: *Physik anwenden und verstehen*
Ein Jo-Jo besteht aus 2 Messingzylindern. Ihre Dicke beträgt 8.5 mm und ihr Radius 3.5 cm. Eine runde Achse mit dem Radius 3.2 mm verbindet die beiden Zylinder.
a) Wie gross ist das Trägheitsmoment des Jo-Jos um seine Drehachse? (Das Trägheitsmoment um die kleine Achse soll vernachlässigt werden).
b) Eine Schnur der Länge 1.1 m mit vernachlässigbarer Dicke ist um die Achse gewickelt. Wie gross ist

die Beschleunigung des Jo-Jos, wenn es ohne Anstoss an der Schnur abläuft?
c) Wie gross ist die Spannkraft in der Schnur?

Aufgabe 6: *Physik anwenden und verstehen*
Kurz bevor eine Boeing 747 (Landemasse 200 t) zur Landung aufsetzt, drehen die Räder des Fahrwerks (Radius 1.17 m, Trägheitsmoment aller Räder zusammen 3510 kg m^2) noch nicht. Erst wenn sie den Boden berühren, werden sie durch die Reibung ($\mu = 0.4$) in Rotation versetzt. Sie brauchen jedoch eine gewisse Zeit, bis sie greifen, d.h. nicht mehr auf der Piste gleiten.
a) Wie lange dauert dieser Vorgang? Da er sehr kurz ist können sie davon ausgehen, dass die Fluggeschwindigkeit bei 260 km/h bleibt.
b) Wie weit ist das Flugzeug in dieser Zeit auf der Piste gerollt?

Aufgabe 7: *leifi*
Ein Neutronenstern stellt das Ende der Sternentwicklung eines Sterns von etwa 2-facher Sonnenmasse dar. Ein solcher Stern hat etwa den Radius von 1.0*1019 m und dreht sich in 90 Tagen einmal um seine Achse. Wenn bei einem solchen Stern die Wärme erzeugende Kernfusion in Inneren erloschen ist, kollabiert er auf Grund der nun überwiegenden Gravitaitonskräfte zu einem wesentlich kleineren Neutronenstern, der nun mit sehr grosser Winkelgeschwindigkeit rotiert. Diese Rotationsfrequenz kann man beobachten und sie beträgt kurz nach dem Kollaps etwa 500 Umdrehungen pro Sekunde. Bestimmen Sie aus diesen Angaben die ungefähre Grösse des Neutronensterns nach dem Kollaps unter der vereinfachten Annahme, dass sowohl Ursprungsstern als auch Neutronenstern homogene Kugeln sind.
Anmerkung: In Wirklichkeit nimmt sowohl beim Ursprungsstern als auch beim Neutronenstern die Dichte von aussen nach innen zu.

Aufgabe 8: *leifi*
Diskusscheiben für Männerwettbewerbe haben ein Gewicht von 2 kg, einen Durchmesser von 22 cm und eine Dicke von 4.5 cm. Sie sind im Regelfall aus Holz oder Plastik und haben aussen einen Messing- oder Stahlring und in der Mitte einen Metalleinsatz. Beim Diskuswurf wird eine Diskusscheibe durch den Werfer in Rotation gebracht; dadurch soll sich ihre Drehachse während des gesamten Fluges möglichst nicht verändern, damit der Diskus gegen Ende des Fluges möglichst viel aerodynamischen Auftrieb erhält.

a) Geben Sie an, ob die Diskusscheibe zur Stabilität der Flugachse ein möglichst grosses oder ein möglichst kleines Trägheitsmoment haben soll und begründen Sie Ihre Entscheidung.
b) Erläutern Sie, ob es zum Erreichen dieses Trägheitsmomentes besser ist, das Gewicht hauptsächlich in dem äusseren Metallring oder in den Metalleinsatz in der Mitte zu verlagern.
c) Um das Trägheitsmoment zweier gleich schwerer und gleich grosser Diskusscheiben zu vergleichen, lässt ein Trainer die beiden Scheiben eine schiefe Eben hinunterrollen. Die rote Scheibe kommt dabei vor der blauen unten an. Erläutern Sie, welche der beiden Diskusscheiben das grössere Trägheitsmoment besitzt.